厦门大学《高等数学 A》课程试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

高数（经管类 A 组）　试卷类型：（A 卷）

一、选择题

1．设 a 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{\cos n\alpha}{n^2}-\frac{3^n\cdot n!}{n^n}\right]$ （　　）.

（A）绝对收敛；　　（B）发散；

（C）条件收敛；　　（D）敛散性与 α 的取值有关.

2. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，则其在 $x=2$ 处（　　）.

（A）发散；　　（B）条件收敛；

（C）绝对收敛；　　（D）敛散性不能确定.

3. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的前 n 项和为 $s_n=\frac{1}{2n-1}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(u_n+u_{n+1}+u_{n+2}\right)=$（　　）

（A）$\frac{4}{3}$；　（B）0；　（C）$-\frac{1}{3}$；　（D）$-\frac{3}{4}$.

4．已知 $\frac{(x+ay)\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分，则 $a=$（　　）.

（A）-1；　（B）0；　（C）1；　（D）2.

5．如果 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{1}{8}$，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^{3n}$（　　）.

（A）当 $|x|<2$ 时，收敛；　　（B）当 $|x|<8$ 时，收敛；

（C）当 $|x|>\frac{1}{8}$ 时，发散；　　（D）当 $|x|>\frac{1}{2}$ 时，发散.

二、填空题

1．幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径 $R=1$，求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n^2a_n(x-2)^{n+2}$ 的收敛区间_____

3．将函数 $f(x)=e^x$ 展开成 $x-3$ 的幂级数，其幂级数为_____。

4．级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2+(-1)^n}{2^n}=$_____.

三、求解下列各题

1、判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(1-\cos\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 是否收敛，若收敛是绝对收敛还是条件收敛。

2、判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^{n-1}}{1+a^{n}}\ (a>0)$ 是否收敛，若收敛是绝对收敛还是条件收敛。

3、设 $f(x)=\begin{cases}\frac{\ln(1+x^2)}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$，(1)将 $f(x)$ 展成 x 的幂级数，给出收敛域；(2)求 $f^{(45)}(0)$

4、判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^{p}\ (p>0)$ 是否收敛，若收敛是绝对收敛还是条件收敛。

5、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n}{2n+1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数。

6、计算曲线积分 $\int_{L}(12y+e^{y})dx+(-\cos y+x\cdot e^{y})dy$，其中 L 为由点 $A(-1,1)$ 沿曲线 $y=1-\sqrt{1-x^2}$ 到原点，再沿直线 $y=0$ 到点 $B(2,0)$ 的路径。

7. 计算二重积分 $I=\iint_{D}\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}dxdy$，其中 D 是区域 $x^2+y^2\le 1\ x\ge 0$，$y\ge 0$。

8. 求 $I=\iiint_{\Omega}(x+z)e^{-(x^2+y^2+z^2)}dxdydz$，

其中 $\Omega=\left\{(x,y,z):1\le x^2+y^2+z^2\le 4,x\ge 0,y\ge 0,z\ge 0\right\}$

四、证明题

已知 $\lim_{n\to\infty}nu_n=0$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)(u_{n+1}-u_n)$ 收敛，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛。